

Chap2 数列极限

1.数列的定义和性质

1.数列的定义

按照某一法则,对应一个确定的实数 x_n ,按 n 从小到大排得到的一个序列: $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 叫作数列,记为 $\{x_n\}$ ($n \in \mathbb{N}_+$)

Intuition: 数列可视为自变量为正整数的函数,数列一定有无穷多项

2.数列的性质

[1]数列和子列:从 $\{a_n\}: a_1, a_2 \dots a_n$ 中选取无穷多项组成数列 $\{a_{n_k}\}: a_{n_1}, a_{n_2} \dots a_{n_k}$

Eg: $\{a_{2k}\}: a_2, a_4, \dots, a_{2k}, \dots$ $\{a_{2k-1}\}: a_1, a_3, \dots, a_{2k-1}, \dots$

→数列收敛其任何子列收敛

→子列发散则原数列发散

→两子列收敛于不同值,数列发散(极限唯一性)

[2]等差数列: $a_n = a_1 + (n-1)d$ $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d] = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$

[3]等比数列: $a_n = a_1 q^{n-1}$ $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ ($q \neq 1$) 或 $= na_1$ ($q = 1$); 等比级数: $1 + r + r^2 \dots r^n = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$ ($r \neq 1$)

[4]单调数列:若对所有正整数 n ,有 $a_{n+1} \geq a_n$ ($a_{n+1} \leq a_n$),则称数列为单调数列

[5]严格单调:若对所有正整数 n ,有 $a_{n+1} > a_n$ ($a_{n+1} < a_n$),则称数列为严格单调

[6]有界数列:对所有正整数 n ,存在正实数 M ,有 $|a_n| \leq M$,则 $\{a_n\}$ 为有界数列

判定方法[1]:找 M 使 $|a_n| \leq M$

判定方法[2]:放缩法

判定方法[3]:找最值

判定方法[4]:基本不等式法

[6]常见数列和:

$$a. \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$b. \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$c. \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1} \text{ (裂项)} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1$$

[7] $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$:单调递增有上界,且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$

2.数列极限的定义

数列极限的定义[1]: $\{x_n\}$ 为一数列,若存在常数 a ,对于任意 $\varepsilon > 0$,总存在正整数 N ,使得当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$ 恒成立,则称 a 为数列的极限

数列极限的定义[2]:数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a ,记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 或 $x_n \rightarrow a$; 若不存在 a ,则数列发散

数列和函数极限的区别:

共性:都具有唯一性(所以即使无穷小不能用函数等价无穷小→海涅)

区别:函数**局部有界**; 数列**全局有界**(任意一项都有 $|a_n| \leq M$)

函数**局部保号(气泡)**; 数列**后面长保号(射线)**(须存在正整数 $N, n > N$ 有 $a_n > 0$)

3.数列极限的无穷小和无穷大量

($\varepsilon > 0, X > 0, x > X, |f(x) - A| < \varepsilon$ 函数)

无穷小: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow$ 任意 $X > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n| < X$, 称 x_n 为 $n \rightarrow \infty$ 时无穷大

4.数列极限(收敛数列) 的性质

唯一性:给出数列 $\{x_n\}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 存在, 则 a 是唯一的 (活用 $(-1)^n, \sin(\frac{n\pi}{2})$)

有界性:若数列 $\{x_n\}$ 极限存在, 则数列 $\{x_n\}$ 有界 $\Leftrightarrow$ **数列有界不一定有极限** $(-1)^n$

保号性[1]:(全→局部) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A >$ 常数 b (或 $<$ 常数 b), 则存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时有 $x_n > b$ (或 $<$)

保号性[2]:(局→全部) 若数列 $\{x_n\}$ 从某项起有 $x_n \geq b$ ($\leq$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $a \geq b$ ($\leq$), 其中 b 为任意常数

脱帽/戴帽法:

脱帽法: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n > a \Rightarrow x_n > a$ (只能推严格大于, 如 $x_n = \frac{1}{n} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 但实际每一项 $x_n > 0$)

戴帽法: $x_n \leq a$ ($x_n > a$) $\Rightarrow$ (强调算出来的是可能的极限)

[步骤二:误差方程]作差处理方程 新项差 $x_{n+1} - A = f(x_n) - f(A)$

[步骤三:拉格朗日变型成原理一] 拉格朗日中值: $f(x_n) - f(A) = f'(\xi)(x_n - A)$ (其中 $x_n < \xi < A$)

$\Rightarrow$ 找在定义域上的上界:证 $|f'(\xi)| \leq L < 1$

(如果你能保证函数 $f(x)$ 的导数在任何地方都满足 $|f'(x)| \leq k < 1$, 那么 $|f'(\xi)|$ 自然也小于等于 k)

[步骤四:计算误差大小变化] $|x_{n+1} - A| = |f'(\xi)| \cdot |x_n - A| \leq L|x_n - A|$

[步骤五:递推展开] 如果找到 $|f'(x)|$ 上界小于1, 则 $|x_{n+1} - A| \leq L|x_n - A| \leq L^2|x_{n-1} - A| \cdots \leq L^n|x_1 - A|$

[步骤六:最后整理] $0 < L < 1 \rightarrow L^n \rightarrow 0 \Rightarrow |x_{n+1} - A| \rightarrow 0 \Rightarrow x_n \rightarrow A$

Eg:已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 0$, 且 $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$)证明数列 $\{x_n\}$ 收敛

[步骤一:找靶心] 极限解方程: 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 靶心方程: $A = \sqrt{2+A}$

解得 $A = 2$ 或 $A = -1$, (由于 $x_1 = 0$ 且存在根号, 显然 $x_n \geq 0$)

[步骤二:误差方程] 作差处理方程: $x_{n+1} - 2 = \sqrt{2+x_n} - \sqrt{2+2}$

令核心函数 $f(x) = \sqrt{2+x}$, 则上式完美转化为 $f(x_n) - f(2)$

[步骤三:拉格朗日变型成原理一] 对 $f(x)$ 在 x_n 与2之间使用拉格朗日中值定理:

$x_{n+1} - 2 = f'(\xi)(x_n - 2)$, 其中 ξ 介于 x_n 与2之间,现在则需要找到一个L

$$f(x) = \sqrt{2+x}, \therefore f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2+x}}$$

寻找上界L: 因为 $x_1 = 0$ 且递推关系使得所有 $x_n \geq 0$, 所以介于中间的 $\xi \geq 0$

$$\text{因此, 导数值 } |f'(\xi)| = \frac{1}{2\sqrt{2+\xi}} \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} < \frac{1}{2}$$

[步骤四:计算误差大小变化] 对步骤三的等式两边取绝对值:

$$|x_{n+1} - 2| = |f'(\xi)| \cdot |x_n - 2| \leq \frac{1}{2} |x_n - 2|$$

[步骤五:递推展开]开始无情降维压缩:

$$|x_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2} |x_n - 2| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^2 |x_{n-1} - 2| \leq \cdots \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |x_1 - 2|$$

[步骤六:最后整理]

由于 $0 < \frac{1}{2} < 1$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$

由夹逼定理可知, $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_{n+1} - 2| = 0$

所以原数列极限存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$

[5]单调有界准则[递推数列 $x_{n+1} = f(x_n)$ 全集]

原文:单调有界数列必有极限,即若数列 $\{x_n\}$ 单调递增(减)且有上(下)界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在

即:IF递增: $x_n \leq x_{n+1} \leq a$; IF递减: $a \leq x_{n+1} \leq x_n$

题型:单调有界准则和夹逼拉格朗日(用于 $x_{n+1} = f(x_n)$,区别在于对 $f(x)$ 的观察)

步骤[1]:求导:先对 $f(x)$ 求导得到 $f'(x)$ (能量波动形式):

$f'(x) > 0$ (能量单向变化) $\rightarrow$ **单调有界准则**

$f'(x) < 0$, $f(x)$ 震荡 (能量左右乱跳) $\rightarrow$ **压缩映射定理**

(注:这里并非求 $f(x_0)$ 或 $f'(\xi)$ 或上界, 单纯看 $f'(x)$ 函数是否恒正/恒负)

补充:

步骤[2A]($f'(x) > 0$)单调有界准则SOP:

步骤[1]证有界性: 解 $A = f(A)$, 根据 x_1 和 A 判断上界(一般 A 就是)

其它有界数列判定法[1]: 找 M , 使 $|a_n| \leq M$ 放缩法

其它有界数列判定法[2]: 找最值

其它有界数列判定法[3]: 基本不等式

步骤[2]证单调性: 拉格朗日: $x_{n+1} - x_n = f(x_n) - f(x_{n-1}) = f'(\xi)(x_n - x_{n-1})$

因为 $f'(x) > 0$, 可见 $x_{n+1} - x_n$ 和 $x_n - x_{n-1}$ 同号

算一下 $x_2 - x_1 > 0 (< 0)$, 所以任意 n , $x_{n+1} - x_n > 0 (< 0)$

其它数列单调证明法[1]: 作差法/数学归纳/作商法

步骤[3]下结论: 由单调有界准则, 极限存在, 令 $\lim x_n = A$, 则 $A = f(A)$ 得极限为 A

步骤[2B]($f'(x) < 0$)压缩映射定理SOP:

[步骤一:找靶心]极限解方程 令 $\lim x_n = A \Rightarrow A = f(A)$,算出 $A \Rightarrow$ (强调算出来的是可能的极限) >>[步骤二:误差方程]作差处理方程 新项差 $x_{n+1} - A = f(x_n) - f(A)$ >>[步骤三:拉格朗日变型成原理一] 拉格朗日中值: $f(x_n) - f(A) = f'(\xi)(x_n - A)$ (其中 $x_n < \xi < A$) >> $\Rightarrow$ 找在定义域上的上界:证 $|f'(\xi)| \leq L < 1$ >> (如果你能保证函数 $f(x)$ 的导数在任何地方都满足 $|f'(x)| \leq k < 1$,那么 $|f'(\xi)|$ 自然也小于等于 k) >>[步骤四:计算误差大小变化} $|x_{n+1} - A| = |f'(\xi)| \cdot |x_n - A| \Rightarrow |x_{n+1} - A| \leq L|x_n - A|$ >>[步骤五:递推展开] 如果找到 $|f'(x)|$ 上界小于1,则 $|x_{n+1} - A| \leq L|x_n - A| \leq L^2|x_{n-1} - A| \cdots \leq L^n|x_1 - A|$ >>[步骤六:最后整理] $0 < L < 1 \rightarrow L^n \rightarrow 0 \Rightarrow |x_{n+1} - A| \rightarrow 0 \Rightarrow x_n \rightarrow A$ **步骤[2C]\($f'(A) = 0$)直接通过靶心公式就可以得出结论:** >>原理:(一阶泰勒) $x_{n+1} - A = f(x_n) - f(A) \approx f'(A)(x_n - A)$ ($f'(A) = 0$,失效) >> (二阶泰勒) $x_{n+1} - A \approx \frac{1}{2}f''(A)(x_n - A)^2$ >>操作[1]:已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 且 $f(A) = A, f'(A) = 0$ 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - A}{(x_n - A)^2}$ >>操作[2]:由于动点极度逼近靶心, 对 $f(x_n)$ 在 A 处进行二阶泰勒展开: >>>

$$x_{n+1} = f(x_n) = f(A) + f'(A)(x_n - A) + \frac{1}{2}f''(A)(x_n - A)^2 + o((x_n - A)^2)$$

>>操作[3]:降维:因为 $f(A) = A$ 且 $f'(A) = 0$, 带入后前两项彻底抵消, 留下主部: >>>

$$x_{n+1} - A \approx \frac{1}{2}f''(A)(x_n - A)^2$$

>>>>

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - A}{(x_n - A)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}f''(A)(x_n - A)^2}{(x_n - A)^2} = \frac{1}{2}f''(A)$$

>>*** >>Eg:已知数列 $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{2}{x_n})$, 且已知该数列收敛于 $\sqrt{2}$ 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - \sqrt{2}}{(x_n - \sqrt{2})^2}$ >>解:令核心函数 $f(x) = \frac{1}{2}(x + \frac{2}{x}) = \frac{1}{2}x + x^{-1}$,因此已知极限靶心 $A = \sqrt{2}$ >>步骤1:[验证导数是否为0]求一阶导数: $f'(x) = \frac{1}{2}(1 - \frac{2}{x^2})$ >>> 代入靶心 $A = \sqrt{2}$: $f'(\sqrt{2}) = \frac{1}{2}(1 - \frac{2}{2}) = 0$ (完美触发二阶收敛定理) >>步骤2:[算速度:求二阶导数并代入靶心]: $f''(x) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$ >>> 代入靶心 $A = \sqrt{2}$, $f''(\sqrt{2}) = \frac{2}{(\sqrt{2})^3} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ >>步骤3:[出结论:根据泰勒降维结论]: $f(x_n) = f(\sqrt{2}) + f'(\sqrt{2})(x_n - \sqrt{2}) + \frac{1}{2}f''(\sqrt{2})(x_n - \sqrt{2})^2 + o((x_n - \sqrt{2})^2)$ >>> 带入公式 $x_{n+1} = \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{4}(x_n - \sqrt{2})^2 + o((x_n - \sqrt{2})^2)$ >>步骤4:代回原式: >>> $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[\sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{4}(x_n - \sqrt{2})^2 + o((x_n - \sqrt{2})^2)] - \sqrt{2}}{(x_n - \sqrt{2})^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}(x_n - \sqrt{2})^2 + o((x_n - \sqrt{2})^2)}{(x_n - \sqrt{2})^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{o((x_n - \sqrt{2})^2)}{(x_n - \sqrt{2})^2} \right) = \frac{\sqrt{2}}{4}$

步骤[2D]\($f(x)$ 十分难算):包含超越式/分段函数/ x_{n+1} 难型(不可导) 核心:强心捏造出单调性和有界性,然后直接设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$,解方程 $A = f(A)$ >情况(1):[不可导]:手动算前几项,然后脱掉尖点 >>> $x_{n+1} = |x_n - 1| + 2$, 在 $x = 1$ 处存在尖点(不可导) $\rightarrow$ 第一步失效 >>>> SOP: 试算 $[x_1 = 0], [x_2 = |0 - 1| + 2 = 3], [x_3 = |3 - 1| + 2 = 4] \rightarrow$ 绝对值号没必要了, 得到 $x_{n+1} = x_n + 1$ >>>> [后续:单调递增,没有上界] >>情况(2):[超越式]:恶心的都是 e^x 和嵌套,所以可以进行放缩 >>> $x_{n+1} = x_n e^{-x_n} + \ln(1 + x_n^2)$, 求导会死人 $\rightarrow$ 第一步失效 >>>> SOP: 超越式看降放缩: $e^x \geq 1 + x, e^{-x_n} \geq 1 - x_n \Rightarrow x_n e^{-x_n} \geq x_n - x_n^2$; >>>> $\ln(1 + x) \leq x \Rightarrow \ln(1 + x_n^2) \leq x_n^2$ >>>> $\Rightarrow$ 得到 $x_{n+1} - x_n \leq 0$ >>>> [后续:回到原式 $x_{n+1} = x_n e^{-x_n} + \ln(1 + x_n^2)$,两边取极限得 $A = A e^{-A} + \ln(1 + A^2)$ 解这个方程, 得出 $A = 0$] >>情况(3):[不等式]:通过不等式直接得到了下界 >>> $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n})$ (其中 $a > 0, x_1 > 0$), 拉格朗日繁琐 $\rightarrow$ 开根号逼近 >>>> 操作[1]:有界性(均值不等式): $A + B \geq 2\sqrt{AB} \Rightarrow x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n}) \geq \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{x_n \cdot \frac{a}{x_n}} = \sqrt{a}$ (有界性) >>>> 操作[2]:作差法: $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2}(\frac{a}{x_n} - x_n) = \frac{a - x_n^2}{2x_n}$ 因为 $x_n \geq \sqrt{a} \Rightarrow x_n^2 \geq a \Rightarrow x_{n+1} - x_n \leq 0$ (单调性) >>>> 操作[3]:单调有界准则: $A = \frac{1}{2}(A + \frac{a}{A}) \Rightarrow A = \sqrt{a}$ >>>> [后续:回到原式 $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n})$,两边取极限得 $A = \frac{1}{2}(A + \frac{a}{A})$, 解得 $A = \sqrt{a}$] ##### **[6]\(柯西视角) x_n 的收敛于 a 的速度** **原文:** 设数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 在 $n \rightarrow \infty$ 过程中同时趋于 A (记 $U_n = |x_n - a|, V_n = |y_n - a|, I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{U_n}{V_n}, [n \rightarrow \infty, U_n, V_n \text{都是无穷小量}]$) >若 $I = 0$, 说明 x_n 的收敛速度比 y_n 快 >>若 $I = k (k > 0, \text{常数})$, 说明 x_n 的收敛速度是 y_n 的 k 倍 >>若 $I = \infty$, 说明 x_n 的收敛速度比 y_n 慢 (标准数列极限无法体现出收敛速度($\lim x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N, n > N, |x_n - a| < \varepsilon$) $\Leftarrow$ 少了

$\frac{|x_n - a|}{|y_n - a|} = V > 1$ 书上仅对定义做出了要求, 数学符号表示极限 (ϵ 中已取 k 或 N) 补充[1]: 无穷多项数列比大小:
 $\ln^\alpha n \ll n^\beta \ll a^n \ll n! \ll n^n$ ($a > 0, \beta > 0, a > 1$) 补充[2]: 无穷大失效: 倒带换元, $t = \frac{1}{n}$, 泰勒 补充[3]:
 $x_{n+1} = f(x_n), y_{n+1} = g(y_n)$, 都收敛于 A , 比较 $\frac{U_n}{V_n} = \frac{x_n - A}{y_n - A} \Rightarrow$ 比 $f'(A)$ 和 $g'(A)$ 谁小谁快 ##### **[7] (黎曼
 积分) 定积分与数列极限 $\Rightarrow$ (夹逼拓展) 黎曼积分 (巨大的求和符号) ** 夹逼拓展: ** 情况[1] n 的最高次幂和游走
 变量 i ** 不同阶 ** 做法: 用夹逼: 不提取, 用 Max/Min 找上下界 (夹逼) 情况[2] n 的最高次幂和游走变量 i ** 同阶 **
 做法: 用积分: 提取 $\frac{1}{n}$, 剩下必然是 $\frac{i}{n}$ 步骤[1]: 判断齐次性: 齐次则启动黎曼积分 步骤[2]: 强制析出绝对纯净的微
 元 $\frac{1}{n}$ (确立 dx) > 无论原式多恶心, 强行在整个 $\sum$ 内部提取出一个 $\frac{1}{n} > >$ 提完 $\frac{1}{n}$ 后, 剩下的表达式里, 绝对不允许
 存在任何落单的 n , 所有的 n 必须且只能作为分母去和 i 强行绑定 步骤[3]: 整体组装游走方 $\frac{i}{n}$ (确立 $f(x)$) > 将剩余
 表达式中所有的结构强制化为 $\frac{i}{n}$ 的形式, 然后将 $\frac{i}{n}$ 整体无脑替换为变量 x , 此时剩余的表达式即为连续函数 $f(x)$
 步骤[4]: 极限映射积分上下界 (确立 $\int_a^b$) > 下界 a : 将求和的第一项指标 i_{start} 代入, 取极限 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{i_{\text{start}}}{n}$ (若从 1
 开始, 通常 $a = 0$) > > 上界 b : 将求和的最后一项指标 i_{end} 代入, 取极限 $b = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{i_{\text{end}}}{n}$ (若加到 n , 通常 $b = 1$
 ; 若加到 $2n$, 则 $b = 2$) 步骤[5]: 计算 [原数列极限直接等价转化为定积分: $I = \int_a^b f(x) dx$] 补充[1]: 项数不随
 n 增长: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{n} f(\frac{i}{n})$ > 这里总共只有 10 项 (常数), 提取 $\frac{1}{n}$ 后, 极限直接为 0 必须有无穷多项才能积
 出面积 补充[2]: 项数暴增超载: $\sum_{i=1}^{n^2}$ > 项数增长是 n^2 级别, 游走方 $\frac{i}{n}$ 会冲向无穷大, 黎曼积分上下界撕裂失
 效, 通常结果发散或为 0 Eg: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f(\frac{i}{n}) \rightarrow a = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0, b = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n} = 1$ > 特例:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{n} f(\frac{i}{n})$ 没有 i , i 就是常量, 直接 $\frac{1}{n} \cdot f(\frac{10}{n}) = 0$, 不用积分 > > 特例: $\sum_{i=1}^{n^2}$ 因此循环次数必须为 n
 同阶的式子, 否则都是 0 (黎曼积分失效) ** Eg: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{n}{n^2+1^2} + \frac{n}{n^2+2^2} + \dots + \frac{n}{n^2+n^2})$ ** **解: ** 游走变量
 $1^2, 2^2 \dots n^2$, 所以 $I = \frac{n}{n^2+i^2} \Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{n}{n^2+i^2}$ (i 同阶, n 同阶) $I = \frac{n}{n^2+i^2} = \frac{1/n}{1+(i/n)^2} \cdot \frac{1}{n} \Rightarrow$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+(i/n)^2} = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(1) - \arctan(0) = \frac{\pi}{4}$ ** Eg: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^2+n+1} + \frac{2}{n^2+n+2} + \dots +$
 $\frac{n}{n^2+n+n})$ ** **解: ** $S_n = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2+n+i} \Rightarrow$ 提 $\frac{1}{n}$: $S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{n \cdot i}{n^2+n+i} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i/n}{1+1/n+i/n^2}$ (i 的幂次 $\neq n$ 的最高次,
 积分失效 $\rightarrow$ 夹逼) 下界: 分母最大即 $S_n = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2+2n} = \frac{1}{n^2+2n} \sum_{i=1}^n i = \frac{1}{n^2+2n} \cdot \frac{n(n+1)}{2}$ (求和公式) $= \frac{n^2+n}{2n^2+4n}$,
 $\lim = \frac{1}{2}$ 上界: 分母最小即 $S_n = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2+n+1} = \frac{1}{n^2+n+1} \sum_{i=1}^n i = \frac{1}{n^2+n+1} \cdot \frac{n(n+1)}{2}$ (求和公式) $= \frac{n^2+n}{2n^2+2n+2}$, $\lim =$
 $\frac{1}{2} \Rightarrow$ 相同, 证毕 ##### ** [8] Oth (Stolz 定理) 处理纯离散未定式 ** **数列特点: 一定是分式结构 $\frac{x_n}{y_n}$, [分子通常
 是无法求导的离散累加和 (如 $\sum$)], [分母单调趋于 ∞] ** **定理内容 ($\frac{*}{\infty}$ 型): ** 设 $\{y_n\}$ 严格单调递增, 且
 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = A$ (A 可为实数、 $\pm\infty$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = A$ ** SOP (我才不用斯托尔兹降
 维法): 直接夹逼 ** Eg: 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}}{\ln n}$ > 找下界 (积分卡小): $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} > \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1)$ > > 找上
 界 (积分卡大): $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} < 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 + \ln n$ > >

$$\frac{\ln(n+1)}{\ln n} = 1 < \frac{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}}{\ln n} < \frac{1 + \ln n}{\ln n} = 1$$